Universidad del Istmo de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones

Diseño Integral de un Sistema de Antenas y Propagación para Conectividad Inalámbrica Rural en la Aldea El Milagro, Masagua, Escuintla

Proyecto Final del Curso – Modalidad A: Simulación Radioeléctrica

Curso: Antenas y Propagación

Catedrático: Ing. Victor Hugo Alvarado

Autores:
Kevin Flores – Carné: 17068
Ana Isabel Guzmán – Carné: 16863
María Isabel Cospín – Carné: 16846

Fecha: 5 de noviembre de 2026

Diseño verificado mediante UISP Design Center, GNU Octave y la Tabla Nacional de Atribución de Frecuencias (TNAF SIT-DSI-622-2020) para una población de referencia de 300 habitantes.

Índice

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos del Proyecto **1**

2. Caracterización de la Comunidad Rural y Dimensionamiento de Demanda **2**

3. Comparación de Dos Alternativas y Arquitectura Extremo a Extremo **3**

4. Diseño del Sistema de Antenas y Análisis de Patrones de Radiación **4**

4.1. Principio Físico, Apertura Efectiva (A_e), Reflectores y Agrupaciones (Semanas 2, 3, 5, 9 y 11) 4

5. Plan de Frecuencias, Sectorización y Regulación en Guatemala (TNAF) **6**

6. Modelado de Propagación, Terreno y Primera Zona de Fresnel **6**

7. Presupuestos de Enlace (*Link Budget*) en Downlink y Uplink **8**

8. Evaluación de Capacidad, Contraste con UISP y Análisis de Sensibilidad **8**

9. Infraestructura, Lista de Materiales (BOM) y Presupuesto CAPEX / OPEX **9**

10. Limitaciones, Conclusiones y Bibliografía **9**

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos del Proyecto

Se presenta el diseño integral, modelado electromagnético, simulación topográfica y evaluación financiera de un sistema de Acceso Fijo Inalámbrico (*Fixed Wireless Access*, FWA) para conectar a la **Aldea El Milagro (Sector Rural Cuyuta Norte)**, municipio de Masagua, departamento de Escuintla, Guatemala, atendiendo una población de referencia de **300 habitantes** agrupados en **60 viviendas** (~ 5 hab./hogar).

La solución seleccionada opera en la banda de 5 GHz (SHF), atribuida a los servicios **FIJO y MÓVIL en categoría Primaria (P)** según la Tabla Nacional de Atribución de Frecuencias (TNAF, Resolución SIT-DSI-622-2020). El transporte (*Backhaul*) se resuelve mediante un radioenlace Punto a Punto (PtP) de **11.94 km** desde el nodo de fibra óptica en Escuintla (`14.322000, -90.782000`, 430 m s.n.m.) hasta la torre central en la aldea (`Tower 1: 14.216939, -90.803970`, 165 m s.n.m.), utilizando transceptores `Ubiquiti airFiber 5XHD` y reflectores parabólicos `AF-5G30-S45` de 30 dBi (HPBW $= 5.8°$, polarización Dual-Slant $\pm 45°$), logrando una potencia recibida de -46 dBm y una capacidad de **909 Mbps** en un canal de 80 MHz.

En `Tower 1` (30 m AGL) se despliega una estación base Punto-Multipunto (PtMP) trisectorial ($3 \times 120° = 360°$) con radios `LTU-Rocket` y antenas `airMAX Titanium AM-V5G-Ti` (19 dBi a 120°, $\text{HPBW}_V = 4.0°$, $F/B = 30$ dB). Las viviendas emplean CPEs escalonados según su distancia: paneles impresos `LTU-Pro` (24 dBi, HPBW $= 14°$) hasta 1.30 km y reflectores `LTU-LR` (26 dBi, HPBW $= 11°$) entre 1.30 y 2.30 km, más routers interiores `airCube ISP` en 2.4 GHz (4 dBi). El diseño garantiza un despeje $\geq 235\,\%$ de la primera zona de Fresnel (r_1), señales de -41 a -47 dBm, capacidad de acceso agregada de **1,410 Mbps** frente a una demanda pico de **554.4 Mbps**, un CAPEX total de **Q 335,000.00** (**Q 5,583.33/hogar**) y un OPEX de **Q 6,900.00/mes** (**Q 115.00/hogar/mes**).

Objetivos del diseño:

1. Dimensionar la demanda de tráfico en hora pico para 300 habitantes (60 viviendas, 240 terminales) y establecer metas verificables de cobertura (100 %), nivel de señal (≥ -60 dBm), despeje de Fresnel ($\geq 60\,\%$ de r_1) y disponibilidad ($\geq 99.99\,\%$).
2. Contrastar dos arquitecturas inalámbricas extremo a extremo (FWA Terrestre PtP+PtMP frente a Satélite LEO+Wi-Fi Mesh), justificando la elección en términos de directividad, latencia y sostenibilidad OPEX.
3. Fundamentar físicamente las cinco familias de antenas del sistema mediante apertura efectiva (A_e), óptica de reflectores parabólicos, síntesis de agrupaciones colineales verticales (AF) y adaptación de impedancia (Γ, VSWR).
4. Validar analítica y computacionalmente los perfiles topográficos, presupuestos de enlace (*Downlink* y *Uplink*), capacidad útil, dos escenarios de sensibilidad y el presupuesto detallado CAPEX/OPEX en Quetzales (Q).

2. Caracterización de la Comunidad Rural y Dimensionamiento de Demanda

La **Aldea El Milagro** se ubica en la planicie aluvial del municipio de Masagua, Escuintla. Académicamente se asume la ausencia de cobertura fija o móvil de banda ancha en la aldea y la disponibilidad de un Punto de Presencia (PoP) de fibra óptica en el norte de la cabecera departamental de Escuintla, a 11.94 km de distancia. El perfil topográfico descendente entre Escuintla (430 m s.n.m.) y Masagua (165 m s.n.m.) es cóncavo, permitiendo línea de vista (LOS) limpia en el enlace troncal, mientras que la planicie local permite cubrir el 100 % de las casas con tres sectores de 120°.

A partir de los 300 habitantes y una media de 5 hab./hogar, se obtienen $N_{\text{hogares}} = \frac{300}{5} = \mathbf{60}$ viviendas (20 hogares por sector) y 240 terminales Wi-Fi (4 por hogar). Se define un plan residencial de **25 Mbps Downlink (DL) / 10 Mbps Uplink (UL)** con factor de concurrencia en hora pico de $FC_{\text{DL}} = 0.25$ (contención 4:1) y $FC_{\text{UL}} = 0.20$ (contención 5:1), más un 12 % de sobrecarga de protocolo (*overhead* TCP/IP y tramas MAC TDD):

$$D_{\text{agregada, DL}} = 60 \times 25 \text{ Mbps} \times 0.25 \times 1.12 = 420.0 \text{ Mbps} \tag{1}$$

$$D_{\text{agregada, UL}} = 60 \times 10 \text{ Mbps} \times 0.20 \times 1.12 = 134.4 \text{ Mbps} \tag{2}$$

$$D_{\text{total TDD (Hora Pico)}} = 420.0 + 134.4 = \mathbf{554.4} \text{ Mbps} \implies D_{\text{sector}} = \frac{554.4 \text{ Mbps}}{3} = \mathbf{184.8} \text{ Mbps/sector} \tag{3}$$

Tabla 1: Georreferenciación de nodos principales, dimensionamiento de demanda y metas de ingeniería.

Nodo / Parámetro	PoP Fibra (Tx PtP)	Torre Aldea (`Tower 1`)	Métrica de Demanda	Valor de Diseño	Meta de Cumplimiento
Municipio / Depto.	Escuintla, Escuintla	Masagua, Escuintla	Población / Hogares	300 hab./60 viv.	100 % hogares cubiertos (20/sector)
Coordenadas (WGS84)	`14.322000, -90.782000`	`14.216939, -90.803970`	Plan por vivienda	25 DL/10 UL Mbps	Concurrencia pico $FC = 0.25/0.20$
Altitud terreno / Torre	430 m s.n.m./30 m	165 m s.n.m./30 m	Demanda pico agregada	554.4 Mbps TDD	420.0 DL + 134.4 UL (incl. 12 % OH)
Cota total radiación	460.0 m s.n.m.	195.0 m s.n.m.	Señal / Margen 10X	$P_{rx} \geq -60$ dBm	Margen $M_{10\text{X}} \geq 13$ dB; Fresnel $\geq 60\,\%$

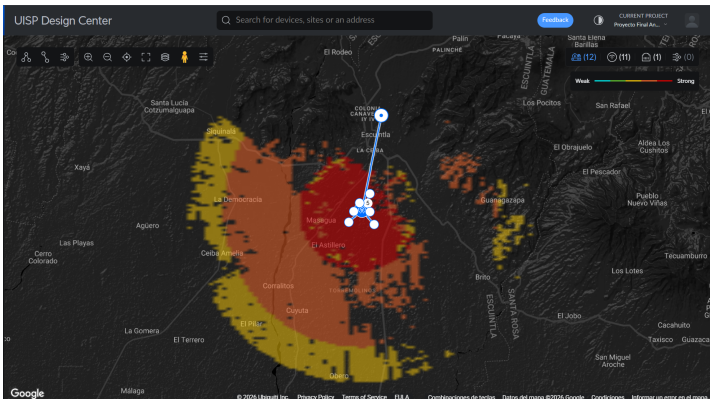
3. Comparación de Dos Alternativas y Arquitectura Extremo a Extremo

Se contrastan dos opciones tecnológicas completas para resolver el transporte y el acceso local:

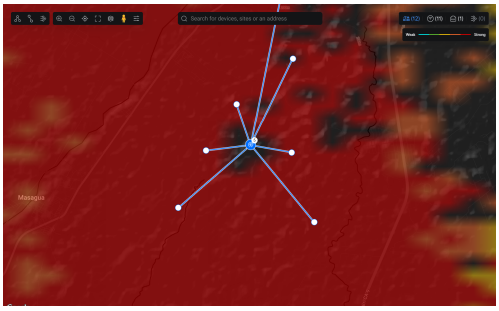
- **Alternativa A (Elegida – Backhaul Terrestre PtP + Acceso PtMP Sectorizado + CPE Directivo + Wi-Fi Interior):** Transporte PtP en 5.2 GHz (`AF-5XHD` + platos `AF-5G30-S45` de 30 dBi) a 11.94 km; distribución PtMP en 5.8 GHz (`3x LTU-Rocket` + paneles `AM-V5G-Ti` de 19 dBi, 120°); recepción exterior en techos con `LTU-Pro` (24 dBi) y `LTU-LR` (26 dBi), bajando por cable Cat6 STP al router interior `airCube ISP` (2.4 GHz, 4 dBi).
- **Alternativa B (Descartada – Backhaul Satelital LEO + Red Wi-Fi Mesh Exterior):** Terminales satelitales LEO (banda Ku/Ka, 12–14 GHz) en el centro de la aldea con distribución mediante repetidores omnidireccionales *Wi-Fi Mesh* (`UniFi UAP-AC-M`, 4 dBi) en postes para conectar dispositivos dentro de las viviendas.

Tabla 2: Comparación técnica y económica entre las dos arquitecturas evaluadas (Criterio 02).

Criterio Técnico	Alternativa A: Backhaul PtP + PtMP Directivo + Wi-Fi Hogar	Alternativa B: Backhaul Satelital LEO + Wi-Fi Mesh Exterior	Ventaja
Capacidad de Transporte	**909 Mbps** dedicados en 80 MHz; cubre los 554.4 Mbps pico con 39 % libre.	150–220 Mbps DL y 25 Mbps UL por antena; requiere 4 terminales LEO.	**Alt. A**
Control RF y Directividad	Ganancias altas (30 dBi PtP; 19 dBi AP; 24–26 dBi CPE); aisla ruido.	Omnidireccional (3–4 dBi) en acceso; irradia y capta interferencia en 360°.	**Alt. A**
Penetración y Saltos	1 salto de acceso con LOS exterior; entra a la casa por cable Ethernet (0 dB muro).	Pierde ~ 50 % de capacidad por salto Mesh y 12–20 dB al atravesar muros.	**Alt. A**
Desempeño bajo Lluvia	Baja atenuación en 5 GHz (4.88 dB a 95 mm/h en 11.94 km); latencia < 4 ms.	Severo *rain fade* (> 12 dB) en banda Ku/Ka durante tormentas en Escuintla.	**Alt. A**
Sostenibilidad OPEX	**Q 6,900.00/mes** (1 enlace fibra mayorista en PoP) ⇒ **Q 115.00/hogar/mes**.	$>$ Q 15,600.00/mes por 4 planes LEO empresariales prioritarios y postes.	**Alt. A**



(a) Enlace *Backhaul* (11.94 km) y cobertura 360° en la aldea.



(b) Jerarquía de equipos en `Tower 1`.

Figura 1: Arquitectura extremo a extremo simulada en *UISP Design Center* desde `PoP-Escuintla` hasta las 6 estaciones representativas.

4. Diseño del Sistema de Antenas y Análisis de Patrones de Radiación

4.1. Principio Físico, Apertura Efectiva (A_e), Reflectores y Agrupaciones (Semanas 2, 3, 5, 9 y 11)

De acuerdo con la ecuación de transmisión de Friis (Semana 3), la ganancia directiva lineal $g = 10^{G_{\text{dBi}}/10}$ se relaciona con la longitud de onda $\lambda = c/f$ y la **apertura efectiva** $A_e = \eta_{\text{ap}} A_{\text{física}}$ mediante:

$$G = \eta_{\text{rad}} D_0 = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} \implies A_e = \frac{\lambda^2}{4\pi} 10^{\left(\frac{G_{\text{dBi}}}{10}\right)}, \qquad \text{HPBW}_{[\text{grados}]} \approx \frac{70\lambda}{D}, \qquad D_0 \approx \frac{41,253}{\Theta_{1d}\Theta_{2d}} \tag{4}$$

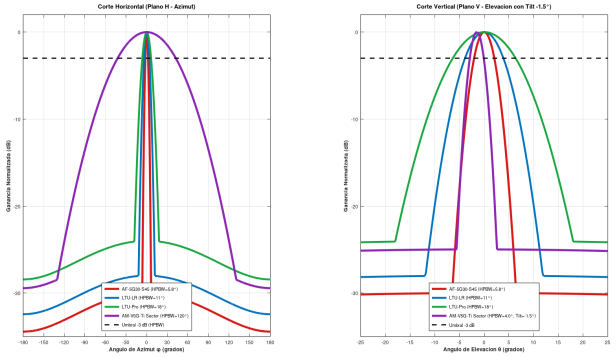
1. **Reflector Parabólico `AF-5G30-S45` ($G = 30$ dBi, $D = 0.65$ m, Semana 11):** Transforma la onda esférica emitida por el alimentador situado en el foco geométrico en un frente de onda plano en fase coherente. A $f = 5.80$ GHz ($\lambda = 5.172$ cm, $A_{\text{física}} = \pi(0.325)^2 = 0.3318$ m^2), su apertura efectiva es $A_e = \frac{(0.05172)^2}{4\pi} \times 1000 = \mathbf{0.2129}$ m^2 ($2,129$ cm^2), arrojando una eficiencia de apertura real $\eta_{\text{ap}} = \frac{0.2129}{0.3318} = \mathbf{64.16}\,\%$ (a 5.20 GHz, $\lambda = 5.769$ cm y $A_e = 0.2648$ m^2). Su ancho de haz teórico es HPBW $\approx \frac{70 \times 0.05172}{0.65} = 5.57°$, coincidiendo con los 5.8° del datasheet.
2. **Antena Sectorial `airMAX Titanium AM-V5G-Ti` ($G = 19$ dBi a 120°, Semanas 5 y 9):** Para generar un patrón asimétrico ancho en azimut ($\text{HPBW}_H = 120°$) y muy estrecho en elevación ($\text{HPBW}_V = 4.0°$), apila verticalmente $N = 12$ parches microstrip impresos ($L \approx \frac{c}{2f_r\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} - 2\Delta L$) espaciados a $d = 0.72\lambda = 3.72$ cm. Por multiplicación de patrones, el corte vertical está gobernado por el **Factor de Arreglo (AF)**:

$$E_{\text{total}}(\theta) = E_{\text{parche}}(\theta) \times \left| \frac{\sin\left(\frac{N\psi}{2}\right)}{N \sin\left(\frac{\psi}{2}\right)} \right|, \qquad \psi = \frac{2\pi}{\lambda} d(\sin\theta - \sin\theta_{\text{tilt}}) \tag{5}$$

   Por la relación de Krauss, $D_0 \approx \frac{41,253}{120° \times 4.0°} = 85.94$ (19.34 dBi); descontando -0.34 dB de pérdidas óhmicas en la red de alimentación ($\eta_{\text{rad}} = 92.5\,\%$), se obtiene $G = 19.0$ dBi y $A_e = 169.1$ cm^2.
3. **CPE Panel Impreso `LTU-Pro` (24 dBi) vs Reflector `LTU-LR` (26 dBi):** A 5.80 GHz, el arreglo planar integrado del `LTU-Pro` (∅317 mm) presenta $A_e = 534.8$ cm^2, HPBW = 14°, SLL = -10 dBi y $F/B = 27$ dB. Al pasar al reflector parabólico `LTU-LR` (512.5×385.8 mm) para los hogares lejanos (2.20–2.30 km), la apertura efectiva crece un $+58.5\,\%$ hasta $A_e = 847.5$ cm^2, sumando +2.0 dB de ganancia y comprimiendo el haz a 11.0°.
4. **Dipolos Interiores `airCube ISP` (2.437 GHz, $\lambda = 12.31$ cm):** Arreglo 2×2 MIMO de dipolos internos con patrón omnidireccional horizontal (360°), $\text{HPBW}_V = 55°$, $G = 4.0$ dBi y $A_e = 30.3$ cm^2.
5. **Adaptación de Impedancia y Polarización:** Con VSWR $\leq 1.5:1$ en `AM-V5G-Ti`, el coeficiente de reflexión es $|\Gamma| = \frac{1.5-1}{1.5+1} = 0.20$ ($|S_{11}| = -14.0$ dB), por lo que la pérdida por desadaptación es apenas $-10\log_{10}(1-|\Gamma|^2) = 0.18$ dB (y en `AF-5G30-S45`, $|S_{11}| \leq -21$ dB). Al coincidir la polarización entre extremos (±45° en PtP y Dual Lineal H/V en PtMP), el factor de pérdida por polarización es PLF = 1 (0 dB).

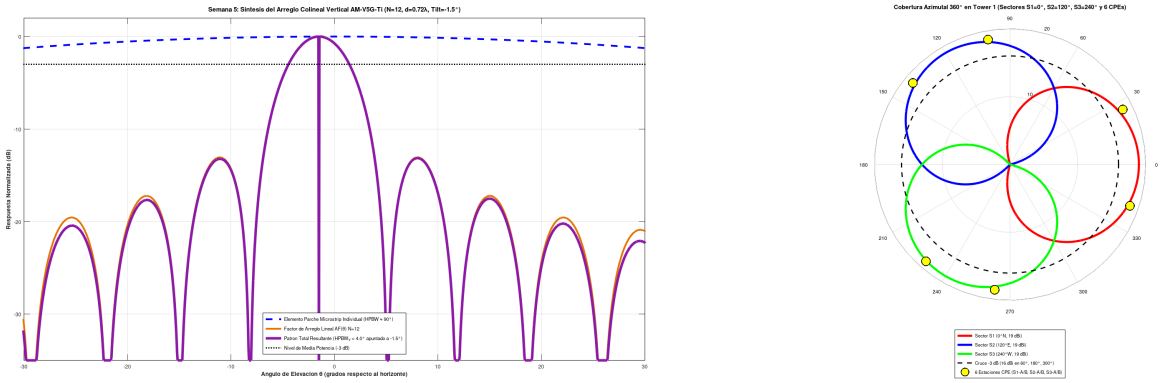
Tabla 3: Inventario técnico completo de las 5 familias de radiadores del sistema (Criterios 03 y 04).

ID	Modelo (Fabricante)	Ubicación / Función	Tipo Físico	Cant.	f_c (GHz)	G (dBi)	A_e (cm^2)	HPBW H/V	F/B (dB)	Pol. / VSWR
ANT-01	`AF-5G30-S45` (Ubiquiti)	`PoP` y `Tower 1` (Backhaul PtP)	Reflector parabólico ∅650 mm	2	5.20 / 5.80	30.0	2,129.0	5.8°/5.8°	30.0	Slant ±45° / 1.6 : 1
ANT-02	`AM-V5G-Ti` (Ubiquiti)	`Tower 1` (Sectores S1, S2, S3)	Arreglo colineal $N = 12$ parches	3	5.745–5.845	19.0	169.1	120°/4.0°	30.0	Dual H/V / 1.5 : 1
ANT-03	`LTU-Pro` (Ubiquiti)	Hogares cortos/medios (≤ 1.3 km)	Panel planar integrado InnerFeed	36	5.745–5.845	24.0	534.8	14.0°/14.0°	27.0	Dual H/V / Integrada
ANT-04	`LTU-LR` (Ubiquiti)	Hogares borde (1.3–2.3 km)	Reflector parabólico InnerFeed	24	5.745–5.845	26.0	847.5	11.0°/11.0°	28.0	Dual H/V / Integrada
ANT-05	`airCube ISP` (Ubiquiti)	Interior de las 60 viviendas	Dipolos internos 2×2 MIMO	60	2.437	4.0	30.3	360°/55.0°	N/A	Lineal V / 1.8 : 1



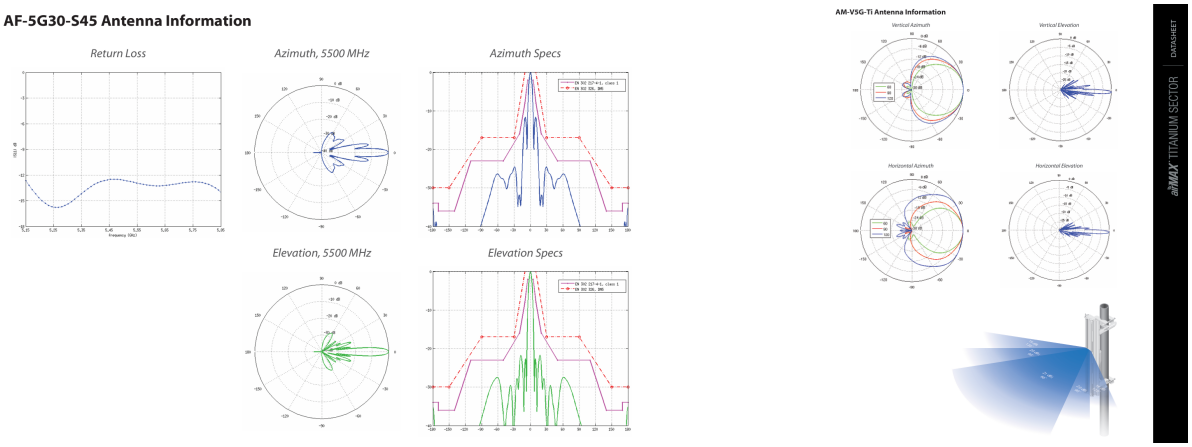
(a) Cortes H (Azimut) y V (Elevación) de las 4 familias directivas. **(b)** Ganancia vs Apertura Efectiva (A_e) y HPBW.

Figura 2: Modelado numérico en *GNU Octave* de los cortes de radiación H/V y relación física de apertura a 5.8 GHz.



(a) Síntesis del arreglo vertical $N = 12$ (`AM-V5G-Ti`). **(b)** Cobertura azimutal 360° y ubicación de los 6 CPEs.

Figura 3: Compresión del haz vertical mediante factor de arreglo ($N = 12, d = 0.72\lambda$) y superposición polar trisectorial.



(a) Patrones polares y $|S_{11}|$ oficiales de `AF-5G30-S45` (Pág. 9). **(b)** Patrones polares H/V oficiales de `AM-V5G-Ti` (Pág. 9).

Figura 4: Diagramas de radiación polares y pérdidas de retorno extraídos de los datasheets oficiales de Ubiquiti Networks.

5. Plan de Frecuencias, Sectorización y Regulación en Guatemala (TNAF)

Guatemala pertenece a la Región 2 de la UIT-R y regula su espectro mediante la SIT bajo la **TNAF (Resolución SIT-DSI-622-2020)**. Todos los canales seleccionados operan en bandas atribuidas a los servicios **FIJO (Primario – P)** y **MÓVIL (Primario – P)**. Entre el receptor del *Backhaul* en `Tower 1` (5200 MHz) y el primer sector PtMP (5745 MHz) existe una banda de guarda de **485 MHz**, eliminando cualquier interferencia o desensebilización en la torre.

Tabla 4: Plan de asignación de frecuencias, canalización, azimut, tilt y alineación con la TNAF de Guatemala.

Tramo / Sector	Radio + Antena	Sub-banda TNAF	Atribución SIT	f_c (MHz)	BW (MHz)	Azimut / Tilt	P_{tx} (dBm)	Aislamiento y Mitigación RF
Backhaul PtP	`AF-5XHD` + `AF-5G30-S45`	5150–5250 MHz	FIJO (P), MÓVIL (P)	5200	80 (5160–5240)	191°S/ − 1.22°	22.0	Guarda de 485 MHz respecto a APs; $F/B = 30$ dB
Sector S1 (Norte)	`LTU-Rocket` + `AM-V5G-Ti`	5725–5850 MHz	FIJO (P), MÓVIL (P)	5745	40 (5725–5765)	0°N/ − 1.50°	22.0	Guarda de 10 MHz con S2; blindaje Titanium
Sector S2 (Sureste)	`LTU-Rocket` + `AM-V5G-Ti`	5725–5850 MHz	FIJO (P), MÓVIL (P)	5795	40 (5775–5815)	120°E/ − 1.20°	22.0	Canal central no solapado; separación 120°
Sector S3 (Suroeste)	`LTU-Rocket` + `AM-V5G-Ti`	5725–5850 MHz	FIJO (P), MÓVIL (P)	5845	40 (5825–5865)	240°W/ − 1.50°	22.0	Guarda de 10 MHz con S2; chasis $F/B = 30$ dB
Wi-Fi Interior (60x)	`airCube ISP (ACB-ISP)`	2400–2483.5 MHz	FIJO (P), MÓVIL (P)	2412/37/62	20 (Can. 1, 6, 11)	360°/0.00°	20.0	Reúso espacial atenuado por muros y distancia

6. Modelado de Propagación, Terreno y Primera Zona de Fresnel

La pérdida en espacio libre (FSPL), el radio de la primera zona de Fresnel (r_1) y la protuberancia por curvatura terrestre efectiva (h_b, con $k = 4/3 \Rightarrow R_e \approx 8,500$ km) se calculan mediante:

$$\mathrm{FSPL}_{[\mathrm{dB}]} = 32.44 + 20\log_{10}\left(d_{[\mathrm{km}]}\right) + 20\log_{10}\left(f_{[\mathrm{MHz}]}\right), \qquad r_1\ [\mathrm{m}] = 17.32\sqrt{\frac{d_1 \cdot d_2}{f_{[\mathrm{GHz}]} \cdot d}}, \qquad h_b\ [\mathrm{m}] = \frac{d_1 \cdot d_2}{17} \tag{6}$$

- **Verificación en el Backhaul PtP ($d = 11.94$ km, $f = 5.20$ GHz):** En el punto medio ($d_1 = d_2 = 5.97$ km), $r_{1,\max} = 13.12$ m ($0.6\,r_1 = 7.87$ m) y $h_{b,\max} = 2.10$ m. El rayo viaja a 54.0 m sobre el suelo (39.0 m descontando 15 m de follaje), logrando un despeje del **297 % de** r_1.
- **Superación de la loma crítica en `S1-B` ($d = 2.21$ km, $f = 5.745$ GHz):** En $d_1 = 1.70$ km ($d_2 = 0.51$ km) existe una elevación de 192.0 m s.n.m. donde $r_1 = 4.53$ m ($0.6\,r_1 = 2.72$ m) y $h_b = 0.05$ m. Al elevar la estación `S1-B` a **25 m** (205.0 m s.n.m.) con `Tower 1` a 30 m (195.0 m s.n.m.), el rayo cruza a 202.69 m s.n.m., logrando un despeje libre de $\Delta h = 10.64$ m (**235 % de** r_1).

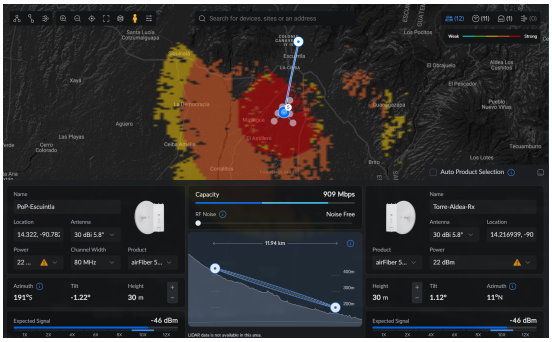


Figura 5: Perfil topográfico e indicador de desempeño del enlace *Backhaul* PtP de 11.94 km (−46 dBm, 909 Mbps).



(a) `S1-A`: 997.27 m, −41 dBm, $h = 10$ m.



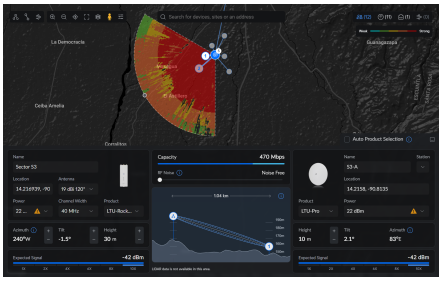
(b) `S1-B`: 2.21 km, −46 dBm, $h = 25$ m (libra loma).



(c) `S2-A`: 962.01 m (más corto), −41 dBm, $h = 10$ m.



(d) `S2-B`: 2.30 km (peor caso), −47 dBm, $h = 12$ m.



(e) `S3-A`: 1.04 km, −42 dBm, $h = 10$ m.



(f) `S3-B`: 2.20 km, −46 dBm, $h = 12$ m.

Figura 6: Perfiles topográficos, elipsoides de Fresnel, azimuts, tilts y capacidades de las 6 estaciones CPE en los Sectores S1, S2 y S3.

7. Presupuestos de Enlace (*Link Budget*) en Downlink y Uplink

El presupuesto de enlace para cada trayecto representativo se evalúa mediante:

$$\text{EIRP}_{[\text{dBm}]} = P_{tx} - L_{tx} + G_{tx}, \qquad P_{rx\,[\text{dBm}]} = \text{EIRP} - \text{FSPL} - L_{\text{adic}} + G_{rx} - L_{rx}, \qquad M_{[\text{dB}]} = P_{rx} - S_{rx,\text{min}} \quad (7)$$

Se contabilizan $L_{\text{jumper}} = 0.5$ dB en los radios con chicotes RP-SMA (`AF-5XHD` y `LTU-Rocket`), $L_{\text{CPE}} = 0.0$ dB en los CPEs con radio integrado *InnerFeed* (`LTU-Pro`/`LTU-LR`), y pérdidas adicionales de gases atmosféricos y caída fuera de eje de $L_{\text{adic}} = 0.6$ dB en PtP y 1.0 dB en PtMP. En sentido inverso (*Uplink*), aunque el CPE emite mayor PIRE que el AP ($\text{EIRP}_{\text{UL}} = 46$–$48$ dBm vs $\text{EIRP}_{\text{DL}} = 40.5$ dBm), la reciprocidad de ganancias ($G_{tx}+G_{rx}$) produce exactamente el mismo nivel P_{rx} en ambos sentidos:

- **Backhaul PtP (11.94 km, 5200 MHz):** FSPL = 128.30 dB, EIRP = $22.0 - 0.5 + 30.0 = 51.5$ dBm $\implies$ $P_{rx} = 51.5 - 128.30 - 0.6 + 30.0 - 0.5 = \mathbf{-47.90}$ dBm (UISP: $\mathbf{-46.0}$ dBm). Con umbral $S_{rx\,(10\text{X})} = -61.0$ dBm ($S_{rx\,(1\text{X})} = -87.0$ dBm), el margen en 10X es $\mathbf{+13.10}$ dB (y $\mathbf{+39.10}$ dB antes de perder enlace).
- **Enlace Cercano `S2-A` (0.962 km, 5795 MHz, `LTU-Pro` 24 dBi):** FSPL = 107.36 dB. En DL (EIRP = 40.5 dBm) y UL (EIRP = 46.0 dBm), $P_{rx} = \mathbf{-43.86}$ dBm (UISP: $\mathbf{-41.0}$ dBm). Con $S_{rx\,(10\text{X})} = -64.0$ dBm, $M_{10\text{X}} = \mathbf{+20.14}$ dB.
- **Peor Caso `S2-B` (2.300 km, 5795 MHz, `LTU-LR` 26 dBi):** FSPL = 114.93 dB. En DL (EIRP = 40.5 dBm) y UL (EIRP = 48.0 dBm), $P_{rx} = \mathbf{-49.43}$ dBm (UISP: $\mathbf{-47.0}$ dBm), logrando $M_{10\text{X}} = \mathbf{+14.57}$ dB y $M_{1\text{X}} = \mathbf{+40.57}$ dB.

Tabla 5: Resumen consolidado de propagación, zona de Fresnel y Link Budget (Downlink y Uplink) en todos los enlaces.

ID Enlace	d (km)	f (MHz)	r_1 (m)	Desp. r_1	P_{tx} (dBm)	G_{tx}/G_{rx}	EIRP DL/UL	FSPL (dB)	L_{tot} (dB)	P_{rx} Calc.	P_{rx} UISP	S_{rx} 10X	Margen $M_{10\text{X}}$	Capacidad
BH-PtP (DL/UL)	11.940	5200	13.12	297 %	22.0	30.0/30.0	51.5/51.5	128.30	1.60	−47.90 dBm	−46.0 dBm	−61.0 dBm	+13.10 dB	909 Mbps
ACC-S1A (DL/UL)	0.997	5745	3.60	514 %	22.0	19.0/24.0	40.5/46.0	107.60	1.50	−44.10 dBm	−41.0 dBm	−64.0 dBm	+19.90 dB	470 Mbps
ACC-S1B (DL/UL)	2.210	5745	4.53	235 %	22.0	19.0/26.0	40.5/48.0	114.52	1.50	−49.02 dBm	−46.0 dBm	−64.0 dBm	+14.98 dB	470 Mbps
ACC-S2A (DL/UL)	0.962	5795	3.45	325 %	22.0	19.0/24.0	40.5/46.0	107.36	1.50	−43.86 dBm	−41.0 dBm	−64.0 dBm	+20.14 dB	470 Mbps
ACC-S2B (DL/UL)	2.300	5795	5.46	363 %	22.0	19.0/26.0	40.5/48.0	114.93	1.50	−49.43 dBm	−47.0 dBm	−64.0 dBm	+14.57 dB	470 Mbps
ACC-S3A (DL/UL)	1.040	5845	3.66	475 %	22.0	19.0/24.0	40.5/46.0	108.11	1.50	−44.61 dBm	−42.0 dBm	−64.0 dBm	+19.39 dB	470 Mbps
ACC-S3B (DL/UL)	2.200	5845	5.31	305 %	22.0	19.0/26.0	40.5/48.0	114.63	1.50	−49.13 dBm	−46.0 dBm	−64.0 dBm	+14.87 dB	470 Mbps
WIFI-Hogar (Int.)	0.012	2437	0.28	100 %	20.0	4.0/0.0	24.0/18.0	61.78	10.00	−47.78 dBm	N/A	−75.0 dBm	+27.22 dB	150 Mbps

8. Evaluación de Capacidad, Contraste con UISP y Análisis de Sensibilidad

1. **Capacidad Extremo a Extremo y Cuello de Botella:** Los 3 sectores PtMP entregan $3 \times 470 = \mathbf{1,410}$ Mbps brutos (1,198.5 Mbps netos descontando 15 % de gestión TDD), por lo que la demanda pico por sector (184.8 Mbps) representa solo el **46.3 %** de su capacidad útil. El **cuello de botella del sistema es el enlace Backhaul PtP de 909 Mbps**; sin embargo, frente a los 554.4 Mbps de demanda agregada comunitaria, el Backhaul trabaja al **61.0 % de utilización**, dejando 354.6 Mbps de holgura.
2. **Contraste Analítico vs Simulador:** La diferencia de 1.9 a 3.1 dB entre P_{rx} calculada y UISP se debe a que el simulador asume $L_{\text{jumper}} = L_{\text{adic}} = 0$ dB en condición ideal *Noise Free / No Rain* y suma la ganancia de combinación MIMO. Si se anulan dichas pérdidas en la ecuación manual, la diferencia es < 0.9 dB.
3. **Escenario de Sensibilidad 1 (Límite PIRE `Auto` + Lluvia Tropical UIT-R P.838 y Altura en `S1-B`):** Al activar `Auto` (EIRP = 30 dBm $\Rightarrow$ $P_{tx} = 0$ dBm), la señal del Backhaul cae a -68 dBm (545 Mbps). Bajo lluvia intensa de Escuintla ($R_{0.01} = 95$ mm/h, UIT-R P.838: $\gamma_R = 0.00175(95)^{1.308} = 0.676$ dB/km, pérdida en trayecto efectivo $A_{\text{lluvia}} = \mathbf{4.88}$ dB), el modo `Auto` cae a -72.9 dBm (~ 360 Mbps), incumpliendo la demanda pico. En cambio, con $P_{tx} = 22$ dBm, la señal bajo tormenta es de -52.78 dBm, manteniendo $+8.22$ dB sobre el umbral 10X y sosteniendo los **909 Mbps**. Asimismo, reducir la altura del AP a 10 m en `S1-B` ocasionó obstrucción de Fresnel ($v = +0.56, L_{\text{dif}} = 11.4$ dB), degradando el enlace a -76 dBm (188 Mbps), lo cual se corrigió elevando el AP a 30 m y el mástil de `S1-B` a 25 m.
4. **Escenario de Sensibilidad 2 (+50 % Hogares y Plan 50/20 Mbps):** Con 90 hogares y planes duplicados, la demanda pico sube a **1,663.2 Mbps** (554.4 Mbps/sector), saturando los sectores de 40 MHz (118 %) y el Backhaul (183 %). **Optimización:** Ampliar por software los sectores a **80 MHz** (~ 900 Mbps/sector, costo Q 0.00) e instalar un segundo enlace `AF-5XHD` en agregación LACP (costo incremental Q 9,850.00) para llegar a **1,818 Mbps** en el Backhaul.

Tabla 6: Matriz de validación de escenarios de sensibilidad y decisiones de optimización (Criterio 09).

Escenario Evaluado	Parámetro Modificado	Señal Crítica (P_{rx})	Cap. BH / Acceso	Demanda Pico	Efecto y Decisión de Optimización Cuantificada
Diseño Base Final	$P_{tx} = 22$ dBm, $h_{\mathrm{S1B}} = 25$ m, 60 viv.	$-46.0/-47.0$ dBm	909/1,410 Mbps	554.4 Mbps	Cumple al 100 %; operación estable en modulación 10X.
Sensibilidad 1A (Lluvia + PIRE)	Modo `Auto` (30 dBm) + Lluvia 95 mm/h	-72.9 dBm (BH)	360/780 Mbps	554.4 Mbps	Falla en tormenta → Fijar $P_{tx} = 22$ dBm ($M_{10X} = +8.2$ dB con lluvia).
Sensibilidad 1B (Obstrucción)	AP a 10 m y antena estándar en `S1-B`	-76.0 dBm (`S1-B`)	909/188 Mbps	554.4 Mbps	Difracción 11.4 dB → Torre AP a 30 m, chasis Ti y mástil a 25 m.
Sensibilidad 2 (Crecimiento)	90 hogares (+50 %) y Plan 50/20 Mbps	$-46.0/-47.0$ dBm	909/1,410 Mbps	1,663.2 Mbps	Satura BH (183 %) → Subir APs a 80 MHz + 2do enlace `AF-5XHD` (Q 9,850).

9. Infraestructura, Lista de Materiales (BOM) y Presupuesto CAPEX / OPEX

El proyecto contempla dos torres arriostradas galvanizadas G30 de 30 m (`PoP-Escuintla` y `Tower 1`), sistemas solares/UPS de 48 V con autonomía de 24 horas, puesta a tierra ($< 5\,\Omega$), supresores `ETH-SP-G2`, 56 mástiles domiciliarios de 6–9 m y 4 mástiles arriostrados de 25 m para la zona noreste (`S1-B`). Con tipo de cambio Q 7.80 = USD 1.00, el **CAPEX total es de Q 335,000.00** (**Q 5,583.33 por hogar**) y el **OPEX mensual es de Q 6,900.00/mes** (**Q 115.00/hogar/mes**, indicador de costo operativo que no equivale automáticamente a una tarifa comercial).

Tabla 7: Presupuesto valorizado BOM, inversión inicial (CAPEX) y costos operativos (OPEX) en Quetzales.

Rubro	Elemento y Modelo Exacto	Función en el Sistema	Cant.	P. Unit. (Q)	Subtotal (Q)	Fuente Cotización	Categoría
Backhaul PtP	Radio `AF-5XHD` + Plato `AF-5G30-S45` (30 dBi)	Enlace troncal 11.94 km (Tx y Rx)	2 kits	5,694.00	11,388.00	Ubiquiti / Comtech GT	CAPEX
Base PtMP	Radio `LTU-Rocket` + Sectorial `AM-V5G-Ti`	3 sectores 120° (360°) en `Tower 1`	3 kits	5,616.00	16,848.00	Ubiquiti / Intcomex GT	CAPEX
Conmutación	Router `EdgePoint EP-R8` + Switch `ES-8-150W`	Ruteo y PoE en PoP y `Tower 1`	2	3,276.00	6,552.00	Ubiquiti / Comtech GT	CAPEX
CPE Corto/Med.	Estación receptora panel `Ubiquiti LTU-Pro` (24 dBi)	36 viviendas cercanas (≤ 1.3 km)	36	1,560.00	56,160.00	Ubiquiti / Intcomex GT	CAPEX
CPE Borde	Estación reflectora `Ubiquiti LTU-LR` (26 dBi)	24 viviendas lejanas (1.3–2.3 km)	24	1,794.00	43,056.00	Ubiquiti / Intcomex GT	CAPEX
Wi-Fi Hogar	Router interior `Ubiquiti airCube ISP (ACB-ISP)`	Cobertura interior 2.4 GHz + PoE	60	429.00	25,740.00	Ubiquiti / Intcomex GT	CAPEX
Torres y Mástiles	2 Torres G30 (30 m), 4 mástiles (25 m), 56 mástiles casa	Soporte estructural en PoP, aldea y casas	Global	–	99,000.00	Estructuras RF / EPA GT	CAPEX
Cable y Energía	8 bobinas Cat6 STP, 72 `ETH-SP-G2`, 2 kits Solar/UPS 48 V	Cableado blindado, protección y respaldo 24 h	Global	–	44,080.00	Intcomex / Soluciones GT	CAPEX
Mano de Obra	Instalación de 2 torres, 60 hogares e imprevistos (8 %)	Montaje, alineación RF y puesta en marcha	1	32,176.00	32,176.00	Cuadrilla WISP GT	CAPEX
TOTAL INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX TOTAL – 60 VIVIENDAS / 300 HABITANTES)					**Q 335,000.00**	**Q 5,583.33 / hogar**	**CAPEX**
OPEX Mensual	Fibra 600 Mbps (Q 4,200), Sitios (Q 1,200), Energía (Q 380), Mant. (Q 1,120)	Operación y mantenimiento mensual de la red	1/mes	6,900.00	**Q 6,900.00**	Carrier / EEGSA / WISP	**Q 115/hogar/mes**

10. Limitaciones, Conclusiones y Bibliografía

Limitaciones y mitigación de riesgos: (1) Dado que *UISP Design Center* emplea topografía SRTM sin cobertura láser LiDAR en zonas rurales de Guatemala, se mitiga el riesgo de follaje mediante márgenes verticales de 15 m en el *Backhaul* y mástiles de 10 a 25 m en las viviendas; (2) ante el uso compartido de la banda de 5 GHz, el blindaje trasero de 30 dB de las antenas `Titanium` y la alta directividad de los CPEs aseguran inmunidad frente a ruido futuro; y (3) los protectores `ETH-SP-G2` y tierras físicas protegen contra descargas atmosféricas en la Costa Sur.

Conclusiones:

1. La arquitectura híbrida PtP (11.94 km en 5.2 GHz) + PtMP trisectorial (360° en 5.8 GHz) conecta el 100 % de las 60 viviendas (300 habitantes) de la Aldea El Milagro con despejes de Fresnel del 235 % al 514 % y plena compatibilidad con la TNAF de la SIT.
2. El uso de arreglos colineales verticales $N = 12$ (`AM-V5G-Ti`, $\mathrm{HPBW}_V = 4.0°$) y la combinación escalonada de CPEs (`LTU-Pro` de 24 dBi y reflectores `LTU-LR` de 26 dBi) ecualizan las señales recibidas entre -41 y -47 dBm, garantizando márgenes de $+13.1$ a $+20.1$ dB sobre la modulación máxima 1024-QAM (10X).
3. El sistema entrega 909 Mbps en el transporte y 1,410 Mbps en el acceso frente a una demanda pico de 554.4 Mbps, con una inversión inicial de **Q 5,583.33/hogar** y un costo operativo sostenible de **Q 115.00/hogar/mes**.

Referencias

[1] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2016.

[2] W. L. Stutzman and G. A. Thiele, *Antenna Theory and Design*, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2012.

[3] A. Cardama *et al.*, *Antenas*, 2da ed. Barcelona: Ediciones UPC, 2002.

[4] Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), *Tabla Nacional de Atribución de Frecuencias (TNAF)*, Res. SIT-DSI-622-2020, Guatemala, 2020.

[5] UIT-R, *Recomendaciones UIT-R P.530-18 y P.838-3: Diseño de enlaces terrenales con visibilidad directa y atenuación por lluvia*, Ginebra, 2021.

[6] Ubiquiti Inc., *Datasheets oficiales: airFiber X Antenna (AF-5G30-S45), airMAX Titanium Sector (AM-V5G-Ti), LTU-Pro y LTU-LR*, San Jose, CA, 2016–2023.